

5. Analiza czasoprzestrzenna wybranych składowych smogu

W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki wieloletniej analizy wybranych składników zanieczyszczonego powietrza w poszczególnych stolicach europejskich.

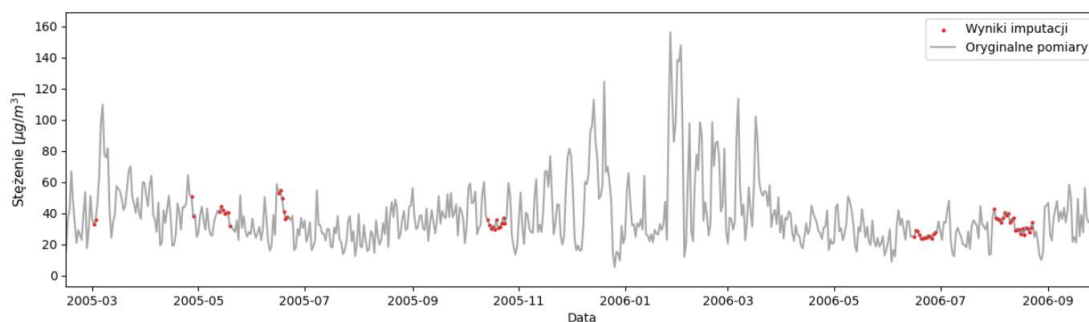
5.1. Wstępna analiza danych

W pierwszym etapie pracy wykonano statystyki opisowe zebranych danych. W **Tabela 5.1** przedstawiono, że większość zmiennych obejmowała ponad 7 tys. obserwacji, a pierwsze pomiary pochodziły się z 2004 roku. Najwyższe wartości średnich stężeń ozonu zaobserwowano w Warszawie, najniższe natomiast w Oslo. Zróżnicowanie może wynikać z wpływu klimatu i warunków meteorologicznych na poziom ozonu. Klimat przejściowy, charakterystyczny dla stolicy Polski, cechuje się wyższymi temperaturami i nasłonecznieniem w okresie letnim w porównaniu z klimatem morskim występującym w Oslo [62]. Warunki te sprzyjają zachodzeniu procesów fotochemicznych, w wyniku których powstaje O_3 . Zaobserwowano, że wartości NO_2 są wyraźnie wyższe w Oslo niż w Warszawie. Pomimo że Oslo jest mniejszym miastem, w którym emisja związana z ruchem drogowym może być niższa, niższe temperatury oraz położenie miasta na terenie otoczonym wzniesieniami i fiordami sprzyjają akumulacji zanieczyszczeń. W przypadku pyłu zawieszonego najwyższe średnie i mediany stężeń odnotowano w Warszawie, gdzie były one około dwukrotnie wyższe niż w Oslo. Przyczyną tego może być większe wykorzystanie paliw kopalnych w stolicy Polski. Na podstawie wartości odchylenia standardowego wynika, że największą zmiennością spośród analizowanych składowych smogu wyróżnia się ozon, a następnie dwutlenek azotu. Problem zanieczyszczenia powietrza najsilniej obserwowany jest w Warszawie, kolejno w Londynie i Oslo.

Tabela 5.1. Statystyka opisowa wybranych składowych smogów w poszczególnych stolicach

	Ilość pomiarów	Data rozpoczęcia pomiarów	Średnia	Mediana	Odchylenie standardowe	Procent pustych rekordów
Londyn O_3	7384	2004-01-01	44.06	45.20	19.38	3.7%
Warszawa O_3	7243	2004-01-01	46.29	46.81	21.52	5.6%
Oslo O_3	5847	2007-03-08	40.32	38.52	19.15	10.2%
Londyn NO_2	7644	2004-01-01	26.00	23.20	14.94	0.3%
Warszawa NO_2	7389	2004-01-01	22.28	20.48	10.24	3.7%
Oslo NO_2	7227	2004-01-01	31.32	27.42	20.22	5.8%
Londyn $PM_{2.5}$	7027	2004-12-21	13.58	10.10	10.18	3.9%
Warszawa $PM_{2.5}$	5259	2009-06-03	19.47	15.37	14.31	7.6%
Oslo $PM_{2.5}$	7644	2004-01-01	9.21	7.91	5.23	0.4%
Londyn SO_2	7342	2004-01-01	3.60	2.80	3.02	4.3%
Warszawa SO_2	7527	2004-01-01	5.73	4.32	5.13	1.9%

Wśród dostępnych danych brakujące rekordy stanowiły kilka procent całego zbioru. Największy udział braków danych dotyczył zmiennej O_3 w Oslo, co należy uwzględnić podczas interpretacji tego szeregu czasowego. W celu uzupełnienia brakujących pomiarów przeprowadzono imputację danych przy użyciu dekompozycji STL, a wybrane wyniki przedstawiono na **Rys. 5.1**. W ramach weryfikacji poprawności uzyskanych wartości ponownie obliczono statystyki opisowe, takie jak średnia, mediana i odchylenie standardowe. Otrzymane wyniki były zbliżone do poprzednich, co potwierdza, że imputacja danych nie wpłynęła znacznie na strukturę danych. Uzupełnione wartości są zgodne z lokalnym trendem i sezonowością szeregu czasowego, zapewniając ciągłość danych pomiarowych i odwzorowując ich przebieg do dalszej analizy.

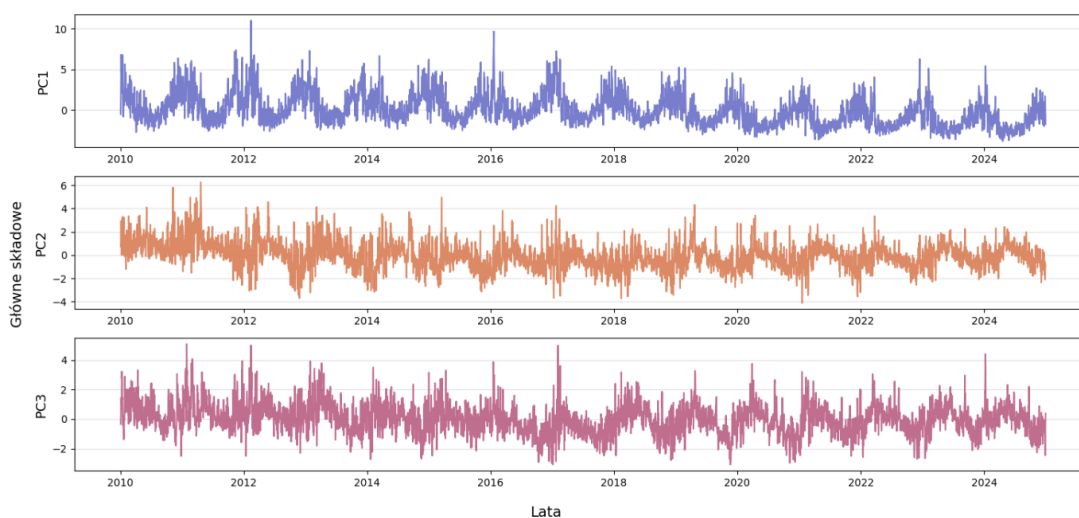


Rys. 5.1. Wybrane wyniki imputacji pomiarów NO_2 metodą dekompozycji STL w Oslo

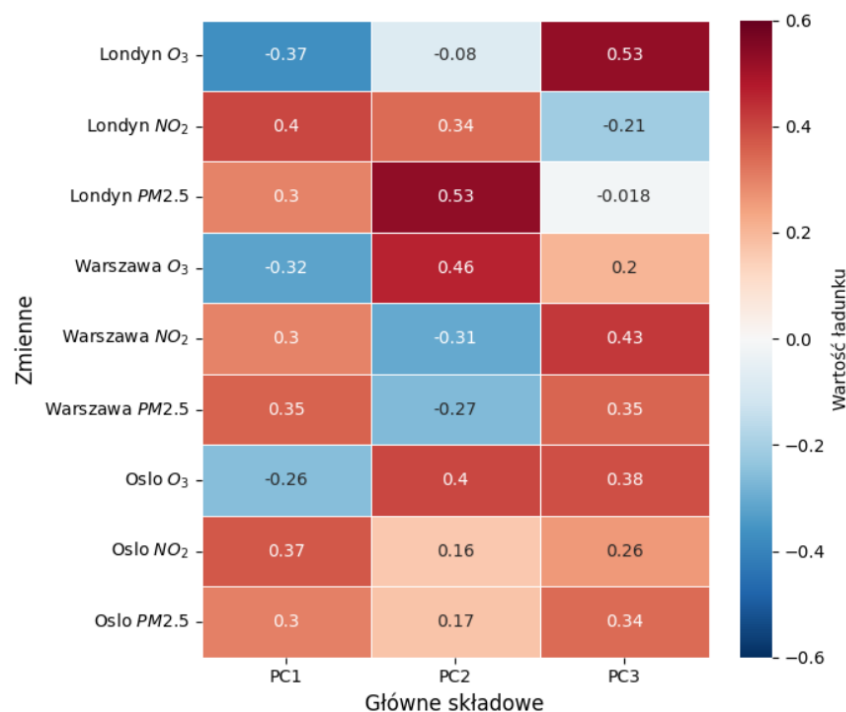
5.2. Analiza głównych składowych (PCA)

Do wykonania analizy PCA wykorzystano zestandaryzowane dane stężeń O_3 , $PM_{2.5}$ oraz NO_2 w Warszawie, Londynie i Oslo w latach 2010-2024. Na podstawie wykresu osypiska i kryterium Kaisera jako optymalną liczbę głównych składowych wybrano trzy składowe, które łącznie wyjaśniają ok. 67 % całkowitej wariancji danych.

Największa część całkowitej wariancji, ok. 40 %, jest wyjaśniana przez pierwszą składową (PC1). Charakteryzuje się ona silną cyklicznością, a wartości stężeń składników zmieniają się w zależności od pory roku (zob. **Rys. 5.2**). Analiza ładunków zmiennych wykazuje, że PC1 jest w podobnym stopniu wyjaśniana przez stężenia NO_2 i $PM_{2.5}$ o dodatnich ładunkach oraz przez O_3 o ujemnych (**Rys. 5.3**). Sugeruje to, że pierwsza główna składowa reprezentuje wzorzec sezonowości w zmiennych. Wartości PC1 są najwyższe w miesiącach zimowych oraz najniższe w miesiącach letnich, co odpowiada sezonowości analizowanych składników smogu i znaków ich ładunków. Od 2018 r. obserwuje się obniżenie rocznych wartości maksymalnych i zmniejszenie amplitudy wahań, wskazując na spadek stężeń zanieczyszczeń.



Rys. 5.2. Przebieg zmienności głównych składowych PC1-PC3 w latach 2010-2024

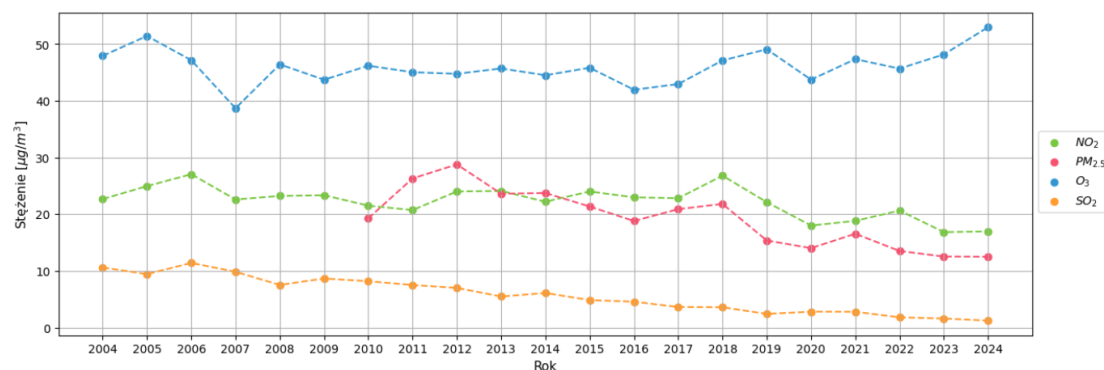


Rys. 5.3. Mapa ciepła współczynników ładunków na trzech pierwszych głównych składowych PC1-PC3

Druga oraz trzecia główna składowa wyjaśniają odpowiednio 15 % i 12 % całkowitej wariancji, co sugeruje ich uzupełniającą rolę w opisie struktury danych. Sygnały PC2 i PC3 wykazują zmienność roczną, jednak wyraźnie słabszą w porównaniu z pierwszą składową, co świadczy o reprezentowaniu przez nie odmiennych wzorców w danych. Analiza współczynników ładunków wskazuje, że w drugiej i trzeciej składowej najwyższe wartości osiągają składniki zanieczyszczeń, które nie są ze sobą wyraźnie powiązane. Przykładowo, w przypadku PC2 największe wartości ładunków uzyskano dla stężeń $PM_{2.5}$ w Londynie (0.53) oraz O_3 w Warszawie (0.46) i Oslo (0.40). Podczas gdy pierwsza składowa opisuje sezonowość wybranych składowych smogu, pozostałe komponenty PCA odzwierciedlają zmienność o nieregularnym charakterze. Mogą one reprezentować lokalne lub krótkotrwałe epizody smogu, jednak ze względu na niski udział wyjaśnianej wariancji ich interpretacja ma mniejsze znaczenie.

5.3. Analiza trendu

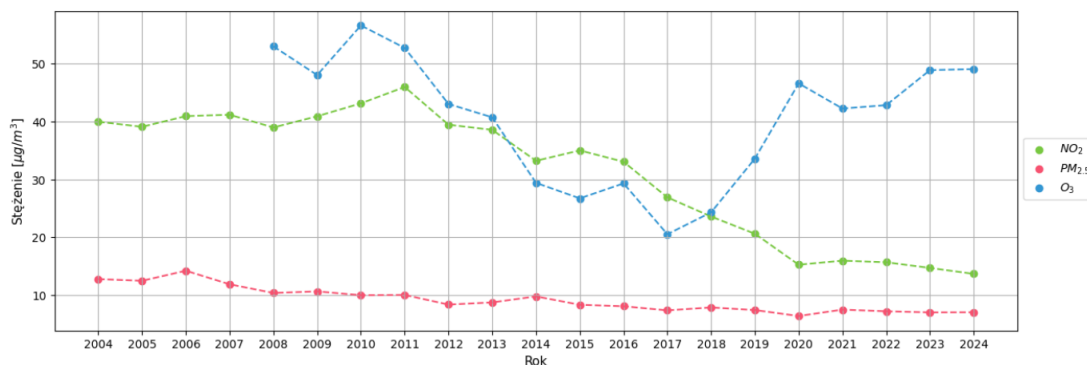
Na **Rys. 5.4** przedstawiono średnie stężenia poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w latach 2004-2024 w Warszawie. W analizowanym okresie dla większości związków obserwuje się ogólny spadek rocznych stężeń w porównaniu z początkiem XXI wieku. Wyjątkiem jest ozon, którego długoterminowy trend wyróżnia się nieregularnymi wahaniami o niewielkiej amplitudzie zmian. Świadczy to o odmiennych mechanizmach powstawania tego zanieczyszczenia. Dla SO_2 zauważono utrzymujący się spadkowy trend, co wskazuje na wpływ redukcji emisji dwutlenku siarki na jego stężenie w powietrzu. Średnie roczne wartości NO_2 i $\text{PM}_{2.5}$ wykazywały pewne wahania w ciągu lat, jednak ich ogólny kierunek zmian był malejący. Szczególnie widoczny jest spadek średnich rocznych stężeń obu związków od 2019 r., możliwie powiązany z wdrożeniem dyrektywy NEC przez UE w 2016 r. oraz wprowadzaniem działań w państwach europejskich mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.



Rys. 5.4. Długookresowa zmienność zanieczyszczeń powietrza w Warszawie w latach 2004-2024

Odmienny przebieg zmian zaobserwowano w Oslo (zob. **Rys. 5.5**). W przypadku NO_2 odnotowano wyraźny trend malejący, który może być spowodowany wdrażaniem restrykcyjnych norm emisji spalin pojazdów samochodowych. W stolicy Norwegii odnotowuje się stosunkowo niskie roczne stężenia $\text{PM}_{2.5}$. W badanym okresie kierunek ich zmian był malejący, aż z czasem osiągnął stabilny poziom. Z obserwacji wynika również, że w Oslo średnie roczne wartości ozonu są nieregularne i nie mają jednoznacznego długoletniego trendu. W początkowo analizowanych latach widoczna była jego malejąca i zbliżona do NO_2

tendencja, jednak gwałtowny wzrost stężeń O_3 od 2017 r. wskazuje na brak jednoznacznej zależności między tymi dwoma zanieczyszczeniami.



Rys. 5.5. Długookresowa zmienność zanieczyszczeń powietrza w Oslo w latach 2004-2024

Do obliczenia siły trendu zastosowano wzór (1). Spośród analizowanych zanieczyszczeń powietrza największą siłę trendu zaobserwowano dla O_3 i NO_2 w Oslo (odpowiednio 0.46 i 0.38) oraz SO_2 w Warszawie (0.43) i Londynie (0.28) (zob. **Tabela 5.2**). Sugeruje to wyraźne tendencje zmian stężeń tych zmiennych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Pomiędzy poszczególnymi składnikami smogu obserwuje się znaczną różnorodność. Przykładowo, podczas gdy w Oslo dla NO_2 odnotowano trend o wysokiej sile, w Warszawie zmiany tego związku były niewielkie. Wyższe wartości siły trendu dla SO_2 wskazują na znaczne zmiany stężeń, prawdopodobnie związane z systematyczną redukcją emisji tego zanieczyszczenia w obu stolicach. Dla pozostałych zmiennych siła trendu jest niska, co świadczy o słabszym i mniej intensywnym trendzie zmian w analizowanym okresie.

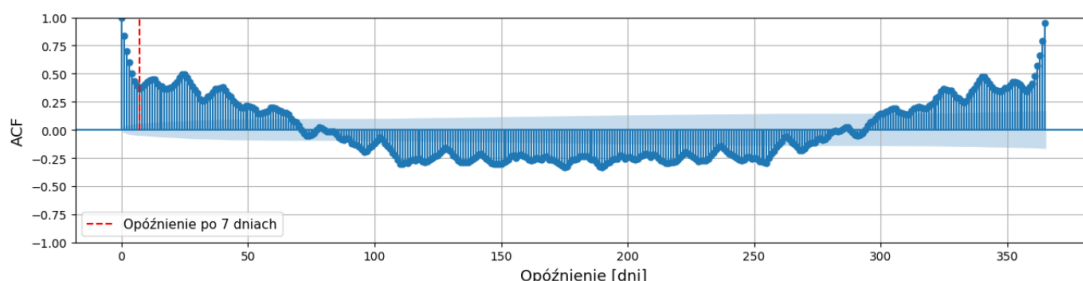
Tabela 5.2. Siła trendu wybranych zanieczyszczeń powietrza w analizowanych miastach

	Zmienna	Siła trendu
0	Londyn O_3	0.09
1	Londyn NO_2	0.19
2	Londyn $PM_{2.5}$	0.13
3	Londyn SO_2	0.28
4	Warszawa O_3	0.05
5	Warszawa NO_2	0.10
6	Warszawa $PM_{2.5}$	0.16
7	Warszawa SO_2	0.43
8	Oslo O_3	0.46
9	Oslo NO_2	0.36
10	Oslo $PM_{2.5}$	0.19

5.4. Analiza sezonowości

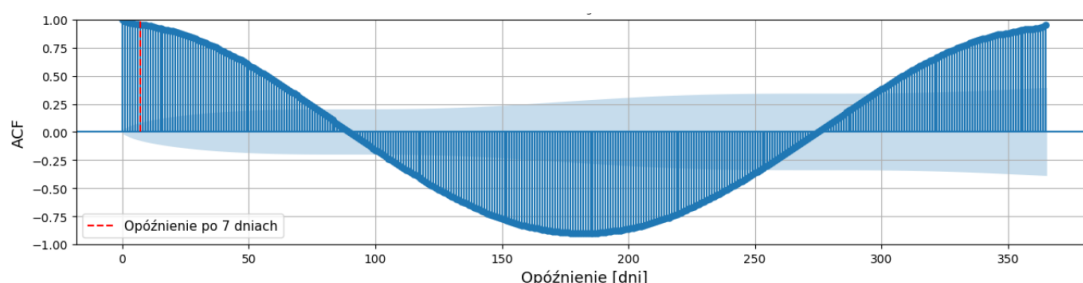
W celu zbadania cykliczności w danych wykonano dekompozycję sezonowości, przyjmując model addytywny o okresie 365 dni. Model addytywny został wybrany ze względu na jego zdolność do odzwierciedlania regularnych wahań sezonowości w określonym czasie [63]. Okres 365 dni odpowiada natomiast cyklowi rocznemu.

Wykres ACF dla zanieczyszczenia $PM_{2.5}$ w Londynie przedstawia zależności między obserwacjami dla poszczególnych opóźnień (zob. **Rys. 5.6**). Dla krótkich odstępów czasowych autokorelacja szybko maleje z poziomu wysokiego do umiarkowanego, na którym utrzymuje się przez znaczną część roku. Świadczy to o silnej zależności stężenia $PM_{2.5}$ od wartości w dniach go poprzedzających. W strukturze wykresu ACF odznacza się jest oscylacyjny charakter wartości autokorelacji, wskazujący na krótkoterminową cykliczność w danych o okresie około 12 dni. Ponadto po upływie 365 dni autokorelacja jest bliska 1, co potwierdza powtarzalność stężeń pyłu i uwidacznia jego roczną sezonowość. Zauważalna jest również ujemna autokorelacja dla opóźnień ok. 80-270, wynikająca z sezonowego zróżnicowania emisji $PM_{2.5}$.



Rys. 5.6. Wykres autokorelacji (ACF) $PM_{2.5}$ w Londynie

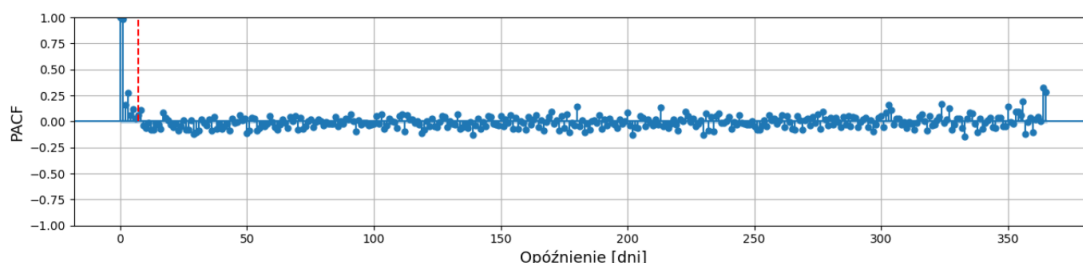
Wykres ACF dla stężeń ozonu w Warszawie charakteryzuje się gładkim przebiegiem i powolną zmianą wartości funkcji autokorelacji (zob. **Rys. 5.7**). Dla małych opóźnień czasowych wartości autokorelacji są bliskie 1 i opadają bardzo powoli. Świadczy to o bardzo wysokiej zależności bieżących stężeń ozonu z wartościami w tygodniach go poprzedzających. Dodatnia autokorelacja zanika po ok. 75 dniach, a następnie przekształca się w silnie ujemną autokorelację. Najniższe wartości odnotowuje się po około sześciu miesiącach, gdy współczynnik autokorelacji zbliża się do poziomu -1 . Potwierdza to znaczący wpływ sezonu i warunków atmosferycznych na stężenia O_3 . Po kilku miesiącach (dla 320-365 opóźnień) wartości funkcji autokorelacji ponownie osiągają wysoki poziom, uwidaczniając wyraźną roczną sezonowość w danych. Analiza wykresu ACF wskazuje na podobieństwo stężeń ozonu w kolejnych tygodniach, przy jednoczesnym ich wysokim zróżnicowaniu między porami roku.



Rys. 5.7. Wykres autokorelacji (ACF) O_3 w Warszawie

Dla tej samej zmiennej wykonano funkcję autokorelacji cząstkowej (zob. **Rys. 5.8**). Zaobserwowano dla niej wysoką wartość autokorelacji dla pierwszego opóźnienia, a następnie gwałtowny spadek dla pozostałych. Wskazuje to na istotną zależność między bieżącymi stężeniami ozonu a stężeniami z dnia poprzedniego. Niskie wartości

autokorelacji cząstkowej dla pozostałych opóźnień sugerują brak krótkotrwałej okresowości w danych dla tego zanieczyszczenia oraz krótką pamięć procesu.



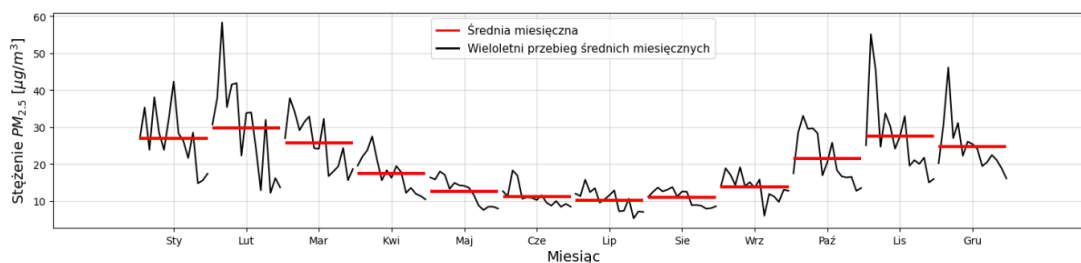
Rys. 5.8. Wykres autokorelacji cząstkowej (PACF) dla O_3 w Warszawie

Wyniki obliczonej siły sezonowości dla analizowanych zanieczyszczeń i stolic na podstawie wzoru (2) przedstawiono w **Tabela 5.3**. W badanych miastach wyraźną siłą sezonowości charakteryzuje się O_3 , przy czym najwyższe wartości obserwuje się dla Warszawy (0.58), co prawdopodobnie jest związane z cieplejszym klimatem w tym mieście. Obserwacje potwierdzają cykliczność stężeń ozonu i wpływ procesów fotochemicznych na jego powstawanie, przewyższający czynniki lokalne. Najwyższą siłę sezonowości $PM_{2.5}$ odnotowuje się w Warszawie (0.34), wskazując na istotny wpływ sezonu grzewczego na jakość powietrza w tym mieście. Najwyższą siłę sezonowości NO_2 stwierdzono w Oslo (0.27), co może być powiązane z niższymi temperaturami w tym regionie, prowadzącymi do zwiększonego ogrzewania oraz zjawiska inwersji, a w konsekwencji zwiększonej akumulacji zanieczyszczeń w okresie zimowym. Wykonana analiza sugeruje, że siła sezonowości wybranych składników smogu zależy nie tylko od właściwości zanieczyszczenia, ale również od charakterystyki badanego regionu.

Tabela 5.3. Siła sezonowości wybranych zanieczyszczeń powietrza w analizowanych miastach

	Zmienna	Siła sezonowości
0	Londyn O_3	0.33
1	Londyn NO_2	0.21
2	Londyn $PM_{2.5}$	0.10
3	Londyn SO_2	0.11
4	Warszawa O_3	0.58
5	Warszawa NO_2	0.11
6	Warszawa $PM_{2.5}$	0.34
7	Warszawa SO_2	0.27
8	Oslo O_3	0.39
9	Oslo NO_2	0.27
10	Oslo $PM_{2.5}$	0.18

Na **Rys. 5.9** przedstawiono średnie miesięczne wartości $PM_{2.5}$ w Warszawie z lat 2010-2024. Wykres obrazuje wysoką zmienność stężeń pyłu zawieszonego w ciągu roku. Zaobserwowano, że średnie stężenia są ok. trzykrotnie wyższe w sezonie zimowym, niż letnim. Zróżnicowanie średnich świadczy o istotnym wpływie niskiej emisji i ogrzewaniu budynków w chłodnej części roku na jakość powietrza. Wieloletni przebieg średnich miesięcznych stężeń $PM_{2.5}$ ujawnia wyraźne anomalie w miesiącach zimowych. Mogą one wynikać ze zwiększonej emisji zanieczyszczeń w czasie surowszych zim, jak i z wpływu warunków atmosferycznych na intensywność epizodów smogu. Latem obserwuje się zbliżony poziom średnich miesięcznych wartości w kolejnych latach. Niezależnie od pory roku, na wykresie widoczny jest również malejący trend pyłu zawieszonego w analizowanym okresie.



Rys. 5.9. Średnie miesięczne wartości oraz ich wieloletni przebieg dla $PM_{2.5}$ w Warszawie

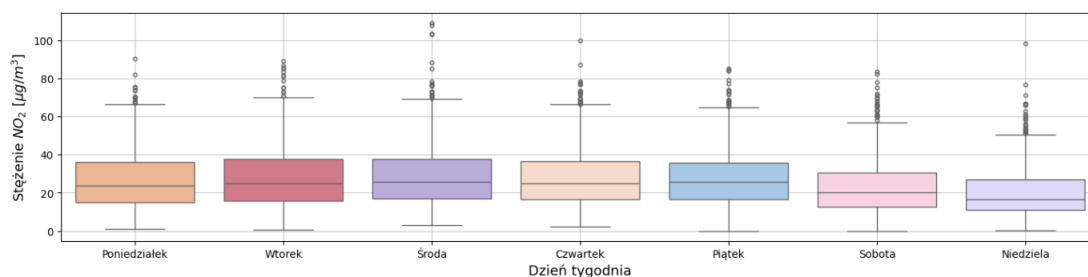
Na **Rys. 5.10** przedstawiono zmienność średnich miesięcznych stężeń SO_2 w Warszawie w latach 2004-2024. Analiza wykresu wskazuje na wyraźne zróżnicowanie stężeń dwutlenku siarki w zależności od pory roku. Na początku

badanego okresu zaobserwowano, że wartości w sezonie letnim były znacznie niższe od wartości w okresie zimowym. Wieloletni przebieg średnich miesięcznych ujawnia systematyczny spadek stężeń, szczególnie w miesiącach zimowych (grudzień-marzec), gdzie wartości obniżyły się kilkukrotnie. Ponadto w tych miesiącach zauważalne są wahania, które mogą wynikać z mroźnych zim. W wyniku gwałtownych zmian w ostatnich latach średnie miesięczne stężenia SO_2 osiągnęły poziom zbliżony do stężeń w miesiącach letnich, co wskazuje na osłabienie sezonowości tego zanieczyszczenia. Analiza potwierdza znaczenie redukcji emisji dwutlenku siarki na poprawę jakości powietrza oraz wpływ sezonu na jego zawartość w powietrzu.



Rys. 5.10. Średnie miesięczne wartości oraz ich wieloletni przebieg dla SO_2 w Warszawie

Przeprowadzona analiza tygodniowa dla Londynu wykazuje zróżnicowanie stężeń NO_2 w zależności od dni tygodnia (zob. **Rys. 5.11**). Według obserwacji wynika, że wartości w weekendy są niższe, niż w dni robocze. Od poniedziałku odnotowuje się rosnące wartości rozstępu międzykwartylowego, które osiągają maksimum w środę. Dla kolejnych dni wartości te ponownie maleją. W niedzielę widoczny jest najmniejszy rozrzut międzykwartylowy, co wskazuje na niższą zmienność stężeń w tym dniu. Obecne wartości odstające sugerują występowanie ekstremalnych stężeń, niezależnie od dnia tygodnia, które mogą być spowodowane m.in. przez intensywniejszy ruch drogowy lub czynniki meteorologiczne. Analiza wskazuje na okresowość tygodniową NO_2 w metropolii, prawdopodobnie wynikającą z większego natężenia ruchu drogowego w dni robocze.

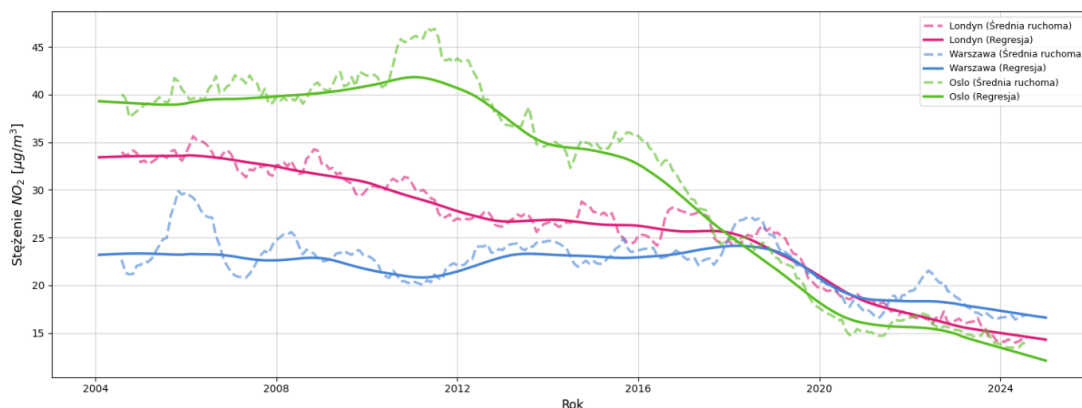


Rys. 5.11. Rozkład stężeń NO₂ w Londynie według dni tygodnia

W celu zbadania czy stężenia różnią się w zależności od dnia tygodnia zastosowano test Kruskala-Wallisa. Hipoteza zerowa zakładała, że mediany stężeń we wszystkich dniach tygodnia są równe, natomiast hipoteza alternatywna zakładała występowanie co najmniej jednej grupy o odmiennej medianie. Wartość p dla testu wyniosła 1.43×10^{-71} , co pozwala odrzucić hipotezę zerową i wskazuje na występowanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy medianami stężeń w poszczególnych dniach tygodnia.

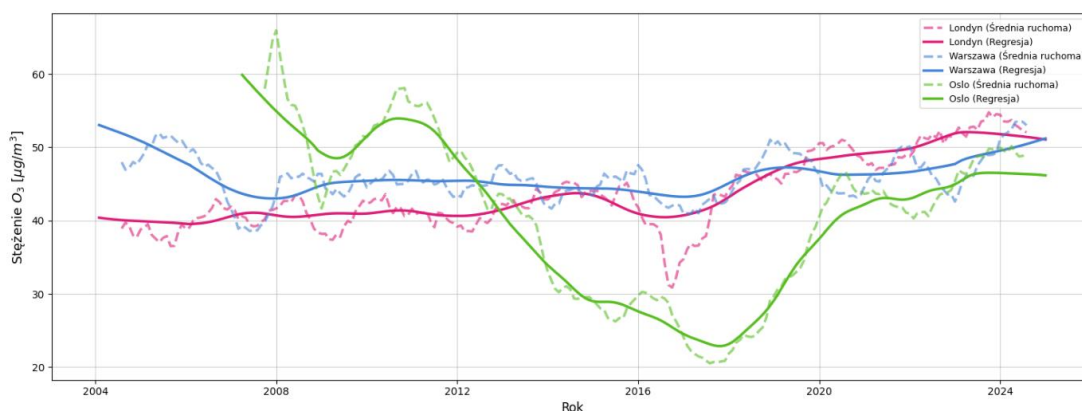
5.5. Analiza porównawcza miast

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki analizy porównawczej wybranych zanieczyszczeń w poszczególnych miastach. Na początku badanego okresu na **Rys. 5.12** zaobserwowano najwyższy poziom NO₂ w Oslo, który w kolejnych latach sukcesywnie malał, ostatecznie osiągając najniższe wartości. W Londynie stężenia dwutlenku azotu charakteryzowały się stałym spadkiem, natomiast w Warszawie przez większość czasu utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Od około 2018 r. w obu miastach odnotowano wyraźniejsze obniżenie stężeń. Z obserwacji wynika, że w badanym okresie wystąpił znaczny trend spadkowy NO₂ we wszystkich analizowanych stolicach. Stężenia uległy kilkukrotnemu obniżeniu, przy czym zmiany zachodziły najintensywniej w Oslo, a najsłabiej w Warszawie.



Rys. 5.12. Przebieg zmienności stężeń NO_2 w poszczególnych stolicach w latach 2004-2024

Pomimo że NO_2 jest prekursorem ozonu, w przypadku O_3 nie obserwuje się analogicznego trendu malejącego (zob. **Rys. 5.13**). Na przestrzeni dwóch dekad w Londynie i Warszawie występowały wahania stężeń, z niewielką tendencją wzrostową. Odmienny przebieg zmian odnotowano w Oslo, gdzie początkowo przez kilka lat występował wyraźny trend malejący, a następnie stężenia ponownie wzrosły. Wyniki te wskazują, że zawartość O_3 w powietrzu zależy nie tylko od położenia geograficznego miasta i emisji zanieczyszczeń NO_2 , ale również od innych czynników środowiskowych.



Rys. 5.13. Przebieg zmienności stężeń O_3 w poszczególnych stolicach w latach 2004-2024

6. Wnioski

Przeprowadzona analiza wykazała wieloletnią zmienność badanych składowych smogu. Wysoka redukcja emisji SO_2 w sektorze energetycznym na przestrzeni ostatnich dwóch dekad doprowadziła do kilkukrotnego obniżenia jego stężeń do 2024 r. Tak gwałtowny spadek skutkował zmniejszeniem wpływu sezonu grzewczego na poziom tego zanieczyszczenia, a w konsekwencji zanikiem wyraźnej rocznej okresowości. Analiza wykazała utrzymujący się wysoki poziom O_3 , co wskazuje na trudności w ograniczaniu stężeń tego składnika i czyni go jedynym spośród badanych zanieczyszczeń wykazującym tendencję wzrostową. W przypadku NO_2 zaobserwowano malejący trend długookresowy we wszystkich badanych stolicach. Najistotniejsze zmiany nastąpiły w latach 2018-2024, w wyniku których stężenia dwutlenku azotu obniżyły się do poziomów zbliżonych do wartości dopuszczalnych określonych przez WHO. Ocena porównawcza ujawniła podobieństwo przebiegu trendów długookresowych dla większości analizowanych zanieczyszczeń w badanych miastach.

Analiza sezonowości we wszystkich stolicach wskazała na umiarkowaną siłę sezonowości ozonu, sugerując kluczowy wpływ warunków atmosferycznych na stężenie O_3 w powietrzu. Pozostałe zanieczyszczenia charakteryzowały się zróżnicowaną siłą sezonowości pomiędzy miastami, co może wynikać z lokalnych uwarunkowań emisyjnych.

Zastosowane metody analizy szeregów czasowych umożliwiły wszechstronną ocenę czasoprzestrzennych właściwości składowych smogu. Uzyskane wyniki potwierdzają, że wdrażane działania, w szczególności modernizacja sektora energetycznego i przemysłowego, mają istotny wpływ na poprawę jakości powietrza.